الحساب الشعاعي ومعادلة مستقيم

ملخص شامل مع أمثلة وأشكال وتمارين محلولة خطوة بخطوة

السنة الأولى ثانوي - جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

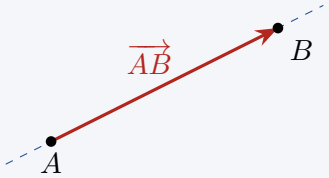
محتوى الملخص

1. مفهوم الشعاع وتساوي شعاعين
2. جمع الأشعة وعلاقة شال
3. ضرب شعاع في عدد حقيقي
4. الارتباط الخطي ، الاستقامية والتوازي
5. المعلم: إحداثيات نقطة ومركبات شعاع
6. الارتباط الخطي والمسافة في معلم
7. معادلة مستقيم
8. الأوضاع النسبية لمستقيمين وخلاصة الطرائق

1. مفهوم الشعاع وتساوي شعاعين

تعريف

A و B نقطتان متمايزتان. الشعاع $\overrightarrow{AB}$ يتميز بـ:

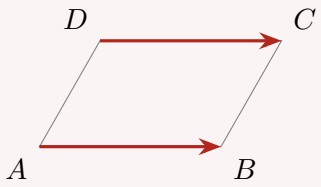


- **المنحى**: منحى المستقيم (AB) (الحامل).
- **الاتجاه**: من A نحو B.
- **الطول** (الطويلة): المسافة AB ، ونكتب $\|\overrightarrow{AB}\| = AB$.

A هو **المبدأ** و B هو **النهاية**. الشعاع $\overrightarrow{AA}$ هو **الشعاع المعدوم** $\vec{0}$.

تساوي شعاعين

يتساوى شعاعان إذا كان لهما نفس المنحى ونفس الاتجاه ونفس الطول.



A ، B ، C ، D أربع نقط:

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \iff ABCD \text{ متوازي أضلاع}$$

(قد يكون متوازي أضلاع **مسطحاً** إذا كانت النقط على استقامة واحدة).

وكذلك: $[AD]$ و $[BC]$ لهما نفس المنتصف $\iff \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$

معاكس شعاع

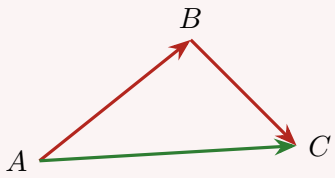
معاكس الشعاع $\overrightarrow{AB}$ هو الشعاع $\overrightarrow{BA}$ (نفس المنحى ونفس الطول واتجاه معاكس) ، ونكتب: $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.

2. جمع الأشعة وعلاقة شال

علاقة شال

من أجل كل النقط A ، B و C من المستوي:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$



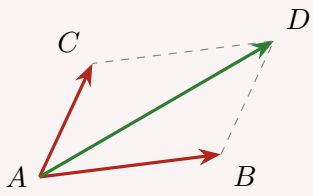
التفكيك: يمكن إدخال أي نقطة M: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MB}$.

الفرق: $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CB}$.

قاعدة متوازي الأضلاع

إذا كان $ABDC$ متوازي أضلاع (أي $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$) فإن:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}$$



($[AD]$ هو قطر متوازي الأضلاع المنطلق من A.)

خواص الجمع

من أجل كل الأشعة $\vec{u}$ ، $\vec{v}$ ، $\vec{w}$: $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$ ؛ $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$ ؛ $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$ ؛ $\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$.

مثال

بسّط: $\vec{S} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DA}$.

بإعادة الترتيب: $\vec{S} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$.

3. ضرب شعاع في عدد حقيقي

تعريف

$\vec{u}$ شعاع غير معدوم و k عدد حقيقي غير معدوم. الشعاع $k\vec{u}$ هو الشعاع الذي:

- له نفس منحى $\vec{u}$ ؛
- له نفس اتجاه $\vec{u}$ إذا كان $k>0$ ، واتجاه معاكس إذا كان $k<0$ ؛
- طوله $\|k\vec{u}\| = |k| \times \|\vec{u}\|$.

ونضع: $0 \times \vec{u} = \vec{0}$ و $k \times \vec{0} = \vec{0}$.

قواعد الحساب

من أجل كل الأشعة $\vec{u}$ ، $\vec{v}$ وكل العددين k ، k':

$$k(k'\vec{u}) = (kk')\vec{u} \quad ; \quad (k+k')\vec{u} = k\vec{u} + k'\vec{u} \quad ; \quad k(\vec{u}+\vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}$$

$$k\vec{u} = \vec{0} \iff k = 0 \text{ أو } \vec{u} = \vec{0}.$$

منتصف قطعة

I منتصف $[AB]$ يكافئ كلاً من: $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$ ؛ $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ ؛ $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$.

ومن أجل كل نقطة M: $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$.

مثال

A و B نقطتان. أنشئ النقطة C حيث $\overrightarrow{AC} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$ ، والنقطة D حيث $\overrightarrow{AD} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.

C على (AB) في جهة B و $AC = 1{,}5\,AB$ ، و D على (AB) في الجهة المعاكسة و $AD = 0{,}5\,AB$.



4. الارتباط الخطي ، الاستقامية والتوازي

تعريف

نقول إن الشعاعين $\vec{u}$ و $\vec{v}$ **مرتبطان خطياً** (أو متوازيان) إذا وُجد عدد حقيقي k حيث $\vec{v} = k\,\vec{u}$ (أو $\vec{u} = \vec{0}$). أي لهما نفس المنحى.

تطبيقات هندسية

- النقط A ، B ، C **على استقامة واحدة** $\iff$ الشعاعان $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AC}$ مرتبطان خطياً.
- المستقيمان (AB) و (CD) **متوازيان** $\iff$ الشعاعان $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{CD}$ مرتبطان خطياً.

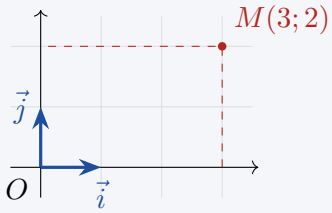
مثال

ABC مثلث ، E و F نقطتان حيث $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$. أثبت أن $(EF) \parallel (BC)$.

$\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AF} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$: الشعاعان مرتبطان خطياً ، إذن $(EF) \parallel (BC)$.

5. المعلم: إحداثيات نقطة ومركبات شعاع

تعريف



$(O;\vec{i},\vec{j})$ معلم للمستوي ($\vec{i}$ و $\vec{j}$ غير مرتبطين خطياً).

- لكل نقطة M يوجد عددان وحيدان x و y حيث $\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$: نكتب $M(x;y)$ ، x **الفاصلة** و y **الترتيب**.
- لكل شعاع $\vec{u}$ يوجد عددان وحيدان x و y حيث: $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$ نكتب $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ (**مركبتا الشعاع**).
- المعلم **متعامد ومتجانس** إذا كان $\vec{i} \perp \vec{j}$ و $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1$.

قواعد الحساب بالإحداثيات

$A(x_A;y_A)$ ، $B(x_B;y_B)$ ، $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ ، $\vec{v}\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ و $k \in \mathbb{R}$:

- $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$ (نهاية ناقص مبدأ).

- $\vec{u}+\vec{v}\begin{pmatrix}x+x'\\y+y'\end{pmatrix}$ ؛ $k\vec{u}\begin{pmatrix}kx\\ky\end{pmatrix}$ ؛ $\vec{u}=\vec{v} \iff x=x'$ و $y=y'$.
- منتصف $[AB]$: $I\left(\frac{x_A+x_B}{2};\frac{y_A+y_B}{2}\right)$.

مثال

$A(1;2)$ ، $B(4;-1)$ ، $C(-2;3)$. عيّن إحداثيي النقطة D حتى يكون $ABCD$ متوازي أضلاع.

$ABCD$ متوازي أضلاع $\iff \overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$.

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\-3\end{pmatrix}$ و $\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}-2-x_D\\3-y_D\end{pmatrix}$:

$-2-x_D=3$ و $3-y_D=-3$ ، أي $D(-5;6)$. (تحقق: منتصف $[AC]$ هو $\left(-\frac{1}{2};\frac{5}{2}\right)$ = منتصف $[BD]$ ✓)

6. الارتباط الخطي والمسافة في معلم

شرط الارتباط الخطي

الشعاعان $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ و $\vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$ مرتبطان خطياً إذا وفقط إذا كان:

$xy'-x'y=0$ (محدد الشعاعين معدوم)

المسافة في معلم متعامد ومتجانس

$AB=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2}$ ؛ $\|\vec{u}\|=\sqrt{x^2+y^2}$

مثال

$A(1;-1)$ ، $B(3;3)$ ، $C(4;5)$.

- $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$ و $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}3\\6\end{pmatrix}$: $2\times 6-3\times 4=0$ ، إذن A ، B ، C **على استقامة واحدة.**
- $AB=\sqrt{4+16}=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$ ، و $AC=\sqrt{9+36}=3\sqrt{5}$.

طبيعة مثلث

نحسب أطوال الأضلاع الثلاثة: إذا تقايس ضلعان فالمثلث متساوي الساقين ، وإذا كان $BC^2=AB^2+AC^2$ فهو قائم في A (عكس مبرهنة فيثاغورس).

7. معادلة مستقيم

شعاع توجيه

كل شعاع غير معدوم $\vec{u}$ منحاه منحى المستقيم (D) يسمى **شعاع توجيه** لـ (D). إذا كان $A,B \in (D)$ فإن $\overrightarrow{AB}$ شعاع توجيه له.
$M \in (D) \iff \overrightarrow{AM}$ و $\vec{u}$ مرتبطان خطياً.

المعادلة الديكارتية

- كل مستقيم له معادلة من الشكل $ax+by+c=0$ حيث $(a;b) \neq (0;0)$ ، و $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$ شعاع توجيه له.
- المستقيم الذي يشمل $A(x_A;y_A)$ وشعاع توجيه $\vec{u}\begin{pmatrix}\alpha\\\beta\end{pmatrix}$: $M(x;y) \in (D) \iff (x-x_A)\beta-(y-y_A)\alpha=0$.

المعادلة المختصرة

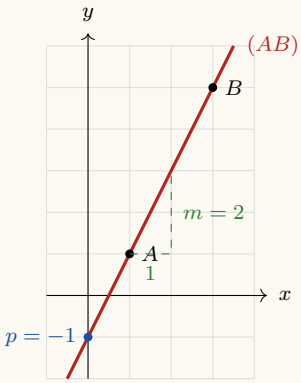
- إذا لم يكن (D) موازياً لمحور التراتيب فإن له معادلة $y=mx+p$: m **معامل التوجيه** (الميل) ، و p **الترتيب إلى المبدأ**. شعاع توجيهه $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\m\end{pmatrix}$.
- معامل توجيه (AB) حيث $x_A \neq x_B$: $m=\dfrac{y_B-y_A}{x_B-x_A}$.
- المستقيم الموازي لمحور التراتيب معادلته $x=k$ ، والموازي لمحور الفواصل معادلته $y=k$.

مثال

$A(1;1)$ و $B(3;5)$. معادلة (AB):

الطريقة 1: $m=\dfrac{5-1}{3-1}=2$ ، و $y=2x+p$ مع $A \in (AB)$:
$1=2+p$ ، $p=-1$: $(AB): y=2x-1$.

الطريقة 2: $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$ ، و $M(x;y) \in (AB) \iff (x-1)\times 4-(y-1)\times 2=0 \iff 4x-2y-2=0 \iff 2x-y-1=0$ ✓.



8. الأوضاع النسبية لمستقيمين وخلاصة الطرائق

خاصية

- $(D): y = mx + p$ و $(D'): y = m'x + p'$: $(D) \parallel (D') \iff m = m'$ ، وهما متطابقان إذا كان أيضاً $p = p'$.
- $(D): ax + by + c = 0$ و $(D'): a'x + b'y + c' = 0$: $(D) \parallel (D') \iff ab' - a'b = 0$.
- إذا لم يكونا متوازيين فهما **متقاطعان** ، وإحداثيا نقطة التقاطع هما حل جملة المعادلتين.

مثال

$(D): y = 2x - 1$ و $(D'): x + y - 5 = 0$. $m = 2$ و $m' = -1$ $(y = -x + 5)$: غير متوازيين.
$x = 2 \iff 3x = 6 \iff 2x - 1 = -x + 5$ ، و $y = 3$: نقطة التقاطع $E(2;3)$.

تمرين محلول 1

في معلم متعامد ومتجانس: $A(-1;2)$ ، $B(3;4)$ ، $C(1;-2)$.

1. احسب AB ، AC و BC ، ثم استنتج طبيعة المثلث ABC.
2. عيّن إحداثيي I منتصف $[BC]$ ، ثم إحداثيي D حتى يكون $ABDC$ متوازي أضلاع.
3. اكتب معادلة للمستقيم (BC) ، ثم معادلة للمستقيم (Δ) الذي يشمل A ويوازي (BC).

حل التمرين 1

1. $AB = \sqrt{16+4} = \sqrt{20}$ ، $AC = \sqrt{4+16} = \sqrt{20}$ ، $BC = \sqrt{4+36} = \sqrt{40}$.
$AB = AC$ و $AB^2 + AC^2 = 40 = BC^2$: ABC **قائم في** A **ومتساوي الساقين.**

2. $I\left(\frac{3+1}{2}; \frac{4-2}{2}\right) = I(2;1)$. $ABDC$ متوازي أضلاع $\iff \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ ، و $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$ ، و $D(1+4; -2+2) = D(5;0)$.
(تحقق: منتصف $[AD]$ هو I $(2;1)$ ✓.)

3. $m = \frac{-2-4}{1-3} = 3$ ، و $y = 3x + p$ مع B: $4 = 9 + p$ ، $p = -5$: $(BC): y = 3x - 5$.
$(\Delta) \parallel (BC)$ إذن $m = 3$ ، و $A \in (\Delta)$: $2 = -3 + p$ ، $p = 5$: $(\Delta): y = 3x + 5$.

ماذا أفعل عندما يُطلب مني ...؟

المطلوب	الطريقة
تبسيط عبارة شعاعية	علاقة شال لتجميع الأشعة أو تفكيكها.
إثبات أن $ABCD$ متوازي أضلاع	$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ ، أو منتصفا القطرين متطابقان.
استقامية ثلاث نقط	نبيّن أن $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AC}$ ، أو $xy' - x'y = 0$.
توازي مستقيمين	نبيّن أن $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{CD}$ ، أو $m = m'$.
إحداثيات نقطة من علاقة شعاعية	$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$ ، ثم نطابق المركبات.
طول ، طبيعة مثلث	$\sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$ ثم المقارنة وفيثاغورس.
معادلة مستقيم	$m = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ ثم p بنقطة ، أو شرط الارتباط الخطي.
نقطة تقاطع مستقيمين	نحل جملة معادلتين.